

문제 1.

문제 설명

현재 상태와 입력 x 값에 따라 다음 상태와 출력 z 를 찾는 문제이다.

풀이 방법:

- 1. 현재 상태를 확인한다.
- 2. 현재 입력 x 를 확인한다.
- 3. 상태표에서 다음 상태와 출력 z 를 찾는다.
- 4. 다음 상태를 다시 현재 상태로 사용하여 반복한다.

1-a 유형

문제

다음 상태표에 대하여, 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성하라.

초기 상태:

- $q_1 = 1$
- $q_2 = 0$

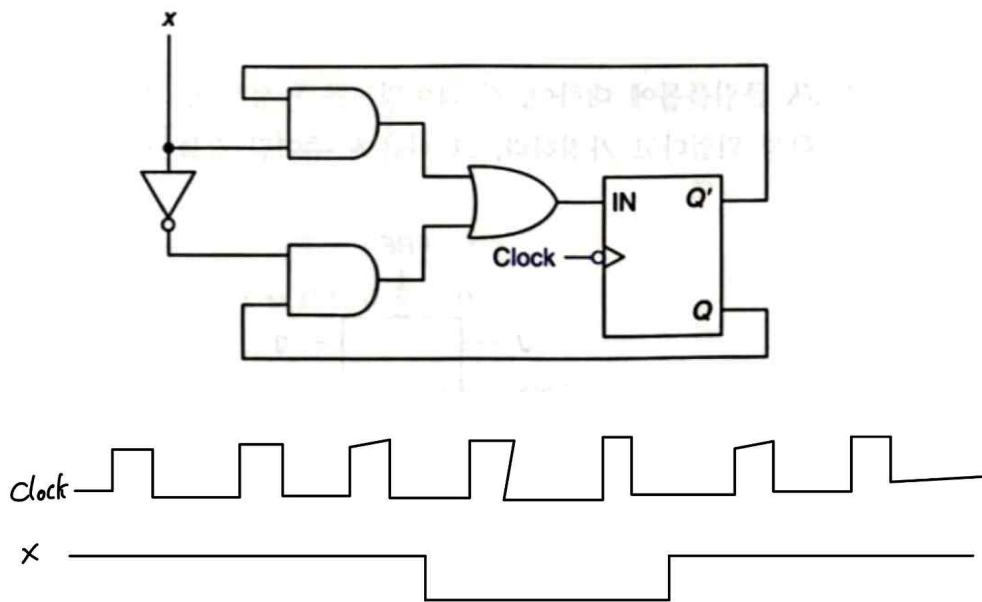
입력 x 의 순서:

$x = 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0$

상태표:

현재상태 q_1q_2	다음상태 ($x=0$)	다음상태 ($x=1$)	$z(x=0)$	$z(x=1)$
00	01	10	0	1
01	11	00	1	0
10	10	01	0	1
11	00	11	1	1

문제 2



회로의 플립플롭이 다음과 같을 때, 타이밍도를 완성하라.

a. D 플립 플롭

b. T 플립 플롭

두 경우 모두 플립 플롭들의 초기값은 0이다.

문제

입력 A와 B를 가지는 새로운 플립플롭이 있다.

동작은 다음과 같다.

- A=0 이고 B=0이면 현재 상태 유지
- A=0 이고 B=1이면 출력 1로 SET
- A=1 이고 B=0이면 출력 0으로 RESET
- A=1 이고 B=1이면 현재 상태를 반전(TOGGLE)

초기 상태는 다음과 같다.

$Q = 0$

다음을 구하여라.

1. 상태표(state table)
2. 입력 순서

$A, B = (0,1) \rightarrow (1,1) \rightarrow (1,0) \rightarrow (1,1)$

에 대한 출력 Q의 변화

문제 설명

이번 문제는 단순히 식만 구하는 문제가 아니라,
입력에 따라 플립플롭이 유지, SET, RESET,
TOGGLE 동작을 수행하는 유형이다.

즉:

- 유지(Hold)
- SET
- RESET
- TOGGLE

동작을 모두 이해해야 한다.

정답과 해설

풀이

초기 상태:

$$q_1 q_2 = 10$$

입력 순서:

0, 1, 1, 0, 1, 0, 0

1단계

현재 상태 = 10, 입력 x=0

표에서:

- 다음 상태 = 10
- 출력 z = 0

2단계

현재 상태 = 10, 입력 x=1

표에서:

- 다음 상태 = 01
- 출력 z = 1



3단계



ChatGPT에게 묻기



3단계

현재 상태 = 01, 입력 $x=1$

표에서:

- 다음 상태 = 00
- 출력 $z = 0$

4단계

현재 상태 = 00, 입력 $x=0$

표에서:

- 다음 상태 = 01
- 출력 $z = 0$

5단계

현재 상태 = 01, 입력 $x=1$

표에서:

- 다음 상태 = 00
- 출력 $z = 0$

6단계



현재 상태 = 00, 입력 $x=0$

표에서:

- 다음 상태 = 01
- 출력 $z = 0$

7단계

현재 상태 = 01, 입력 $x=0$

표에서:

- 다음 상태 = 11
- 출력 $z = 1$

최종 결과

상태 변화:

$10 \rightarrow 10 \rightarrow 01 \rightarrow 00 \rightarrow 01 \rightarrow 00 \rightarrow 01 \rightarrow 11$

출력:

$z = 0100001$



최종 출력

$$Q : 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$$

즉 파형은:

- 처음 3번은 토글
- $x=0$ 구간에서는 유지
- 다시 $x=1$ 이 되면 토글

된다.

b) T 플립플롭

T 플립플롭은

$$Q^+ = T \oplus Q$$

인데,

$$T = x \oplus Q$$

이므로 대입하면

$$Q^+ = (x \oplus Q) \oplus Q$$

XOR 성질:



최종 출력

$Q : 0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 1$

즉 출력 파형이 x 와 동일하게 나온다.



회로를 보면 입력식은

$$IN = xQ' + x'Q$$

이므로 XOR 형태이다.

즉,

$$IN = x \oplus Q$$

이다.

초기값은 문제에서

$$Q = 0$$

이다.

그림의 타이밍도를 보면 Clock 상승엣지에서의 x 값은 다음과 같다.

$$x = 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1$$

a) D 플립플롭

D 플립플롭은



ChatGPT에게 묻기



$$Q^+ = x$$

가 된다.

즉 T 플립플롭에서는 출력이 입력 x 를 그대로 따라간다.

단계별 풀이

Clock 상승엣지	x	다음 Q
초기	-	0
1	1	1
2	1	1
3	1	1
4	0	0
5	0	0
6	1	1
7	1	1

$$Q^+ = D$$

이므로

$$Q^+ = x \oplus Q$$

를 매 Clock 상승엿지마다 계산하면 된다.

단계별 풀이

Clock 상승엿지	x	현재 Q	$Q^+ = x \oplus Q$	다음 Q
초기	-	0	-	0
1	1	0	$1 \oplus 0 = 1$	1
2	1	1	$1 \oplus 1 = 0$	0
3	1	0	$1 \oplus 0 = 1$	1
4	0	1	$0 \oplus 1 = 1$	1
5	0	1	$0 \oplus 1 = 1$	1
6	1	1	$1 \oplus 1 = 0$	0
7	1	0	$1 \oplus 0 = 1$	1



문제 3 해설

3단계

입력:

$$(A, B) = (1, 0)$$

조건:

- RESET 동작

RESET은 무조건 0으로 만든다.

현재도 0이므로 그대로 유지된다.

$$Q^+ = 0$$

상태 변화:

$$0 \rightarrow 0$$

4단계

입력:

$$(A, B) = (1, 1)$$

조건:

- TOGGLE 동작



ChatGPT에게 묻기



현재 상태 변화:

$0 \rightarrow 1$

2단계

입력:

$(A, B) = (1, 1)$

조건:

- TOGGLE 동작

현재 $Q = 1$ 이므로 반전된다.

$1 \rightarrow 0$

따라서:

$Q^+ = 0$

3단계

입력:



🔍 23% ... 1.4 25%



ChatGPT에게 묻기



🔍 23% ... 1.4 25%

2. 입력 순서에 따른 출력 변화

초기값:

$Q = 0$

입력 순서:

$(0, 1) \rightarrow (1, 1) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (1, 1)$

를 순서대로 적용한다.

단계별 해설

1단계

입력:

$(A, B) = (0, 1)$

조건:

- $A = 0, B = 1$
- SET 동작

따라서 출력은 강제로 1이 된다.

$Q^+ = 1$



1. 상태표(State Table)

현재 상태까지 포함해서 정리하면:

A	B	현재 Q	다음 Q ⁺	동작
0	0	0	0	Hold
0	0	1	1	Hold
0	1	0	1	SET
0	1	1	1	SET
1	0	0	0	RESET
1	0	1	0	RESET
1	1	0	1	TOGGLE
1	1	1	0	TOGGLE

초기 상태:

$$Q = 0$$

입력 순서:

$$(0, 1) \rightarrow (1, 1) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (1, 1)$$

이다.

문제 조건을 먼저 정리하면:

- $A = 0, B = 0 \rightarrow$ 현재 상태 유지(Hold)
- $A = 0, B = 1 \rightarrow$ SET ($Q = 1$)
- $A = 1, B = 0 \rightarrow$ RESET ($Q = 0$)
- $A = 1, B = 1 \rightarrow$ TOGGLE ($Q = Q'$)

이다.

4단계

입력:

$$(A, B) = (1, 1)$$

조건:

- TOGGLE 동작

현재 $Q = 0$ 이므로 반전하면:

$$0 \rightarrow 1$$

따라서:

$$Q^+ = 1$$

최종 출력 변화

$$Q : 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 1$$

이다.

📄 🔍 📌 🔄 🔗



ChatGPT에게 묻기

